



MPI 异步通信小作业 实验报告

刘家豪 2024010779

任务一

InfiniBand:

编号	消息长度	延迟 (us)	带宽(MB/s)
1	1	0.95	7.44
2	2	0.93	15.18
3	4	0.92	30.50
4	8	0.92	61.18
5	16	0.93	121.79
6	32	0.98	246.21
7	64	1.07	415.10
8	128	1.14	813.89
9	256	1.60	1328.71
10	512	1.71	2456.89
11	1024	1.92	3747.44
12	2048	2.33	6157.93
13	4096	3.16	8642.09
14	8192	4.52	10009.54
15	16384	6.36	10609.09
16	32768	8.35	11392.32

编号	消息长度	延迟 (us)	带宽(MB/s)
17	65536	11.54	11673.18
18	131072	18.16	11860.84
19	262144	31.49	11954.75
20	524288	55.53	12008.89
21	1048576	100.34	12042.52
22	2097152	184.74	12058.59
23	4194304	360.43	12064.62

以太网：

编号	消息长度	延迟 (us)	带宽(MB/s)
1	1	41.27	0.32
2	2	41.46	0.65
3	4	41.45	1.29
4	8	41.53	2.51
5	16	41.61	5.45
6	32	41.78	9.84
7	64	42.79	17.45
8	128	44.74	36.31
9	256	49.49	58.08
10	512	54.79	82.47
11	1024	66.55	96.66
12	2048	83.80	105.82
13	4096	105.43	111.18

编号	消息长度	延迟 (us)	带宽(MB/s)
14	8192	160.49	114.37
15	16384	210.97	116.10
16	32768	355.00	116.89
17	65536	627.61	117.15
18	131072	1188.52	117.41
19	262144	2400.67	117.53
20	524288	4632.08	117.58
21	1048576	9075.53	117.61

- 请描述当消息长度增加时，带宽和延迟分别呈现出什么样的趋势？

延迟在开始时保持较低水平，随着消息长度增加逐渐上升；带宽则在消息长度较小时迅速增加，随后趋于稳定。

- 该趋势在两种网络下有何不同？

InfiniBand网络的延迟较低，带宽较高，且在消息长度增加时表现出更明显的提升；以太网络的延迟较高，带宽较低，且在消息长度增加时提升较为缓慢。

- 为什么会有这样的趋势？

InfiniBand网络采用了更高效的通信协议和硬件设计，能够更好地处理大消息的传输，从而实现更低的延迟和更高的带宽；以太网则受限于其设计和协议，导致在处理大消息时性能提升有限。

- 对比InfiniBand和以太网下的带宽和延迟，它们之间的差距是多少？

InfiniBand网络的带宽远高于以太网，尤其在消息长度较大时，差距可以达到数十倍甚至更多；延迟方面，InfiniBand网络的延迟通常在微秒级，而以太网络的延迟则在几十微秒以上，差距也非常显著。

任务二

编号	消息长度	计算量	mpi_sync 总耗时	mpi_async 总耗时
1	100000000	10	764.949	699.426
2	100000000	20	1037.1	837.301
3	100000000	40	1239.14	841.969
4	100000000	80	1641.77	836.776
5	100000000	160	2443.23	1600.28

- 通信时间和计算时间满足什么关系时，非阻塞通信程序能完美掩盖通信时间？

当总的计算时间大于或等于总的通信时间时，非阻塞通信程序能够完美掩盖通信时间。

- 简述两份代码的不同之处。

两份代码的主要区别在于通信方式：mpi_sync使用阻塞通信，即在发送或接收消息时会等待操作完成；而mpi_async使用非阻塞通信，允许程序在等待通信完成的同时继续执行其他计算任务，从而提高效率。